Reporte de Lectura 0

Qué son los lenguajes de programación y para qué sirven.

El lenguaje de programación es la base fundamental de toda computadora o teléfono inteligente, es el lenguaje que permite a un programa se encarga de realizar funciones, acciones y demás dentro de las computadoras. Existen diferentes lenguajes de programación, dependiendo de las necesidades y el enfoque especifico de las tareas a realizar por el lenguaje. En las paginas web es muy frecuente ver JavaScript como lenguaje de programación, en los videojuegos y programas vemos C++, entre muchos más. Cada lenguaje tiene su peculiaridad, algunos son mas rápidos, otros son mas completos y cada cual tienen peculiaridades que los hacen únicos, atendiendo las necesidades del programador con el software. Aunque existen muchos lenguajes de programación, cada lenguaje tiene su ventaja ante la tecnología, puesto que sin estos lenguajes el usuario podría realizar operaciones, acciones y mucho mas en los medios tecnológicos.

Historia - Evolución de la Computación

La computadora es un aparto tecnológico que permite procesar y almacenar información, tiene como antecedente el ábaco, la pascalina, la maquina analítica, maquina electromecánica (enigma), Apple1, entre muchos más. Podemos contar con muchos personajes importantes en la evolución de la computadora. A lo largo del desarrollo de la misma aparecieron los más populares lenguajes de programación.

Introducción a la programación con Scratch

Es un curso para principiantes, sin nada de experiencia, con la finalidad de que aprendan a programar jugando, Scratch, tiene la peculiaridad de hacer el aprendizaje del lenguaje lo mas divertido y sencillo posible. Te permite ir realizando tareas mientras creas un juego de navecitas y así viendo como utilizas el lenguaje de programación de manera sencilla y divertida.

Librería estándar (STL) en C++

La STL, o "Biblioteca de Plantillas Estándar", es una colección de herramientas en C++ que sirven para guardar datos y hacer cosas con ellos. Pero esto no es algo nuevo, porque antes ya había otras colecciones de herramientas parecidas que los programadores usaban. El problema era que cada una era como su propio club con reglas diferentes, lo que hacía que los programadores tuvieran que aprender cosas distintas cada vez que cambiaban de proyecto o de programa.

Pero así es que llega la STL al rescate. Resulta que la STL es tan buena que el comité ANSI de estandarización del C++ la adoptó como parte oficial del lenguaje, lo que significa que todos los compiladores la van a entender y soportar. Así que ya no tienes que preocuparte de aprender mil bibliotecas diferentes.

La STL fue diseñada por un grupo de cerebritos liderados por Alexander Stepanov, Meng Lee de Hewlett-Packard y David Musser del Rensselaer Polytechnic Institute. Se inspiraron en otras bibliotecas y en su experiencia con

diferentes lenguajes de programación, como Ada y Scheme. Vamos, que la STL es como la suma de lo mejor de muchos mundos.

Estos "contenedores" se llaman "genéricos" porque pueden guardar todo tipo de cosas, ya sabes, cualquier tipo de dato que te puedas imaginar. Para lograrlo, usan una técnica muy poderosa que se llama "templates" en C++. Ahora, estos "contenedores" se dividen en tres grupos:

Los "contenedores lineales" son como cajas que guardan cosas en fila, como cuando organizas tus juguetes uno tras otro en una estantería. Puedes agarrar esas cosas en orden o saltar a la que quieras. Luego están los "contenedores asociativos". Estos son un poco más sofisticados. Cada cosa que guardes en estos contenedores tiene una llave, como una clave mágica. Gracias a esa llave, puedes encontrar o guardar cosas en el contenedor rápidamente, como si tuvieras un mapa secreto. Por último, tenemos los "contenedores adaptados". Son como los contenedores originales, pero pueden transformarse en algo diferente, como un Transformer. Cambian su forma y cómo interactúas con ellos, pero a menudo solo necesitas algunas partes de lo que tenían antes.

La chulería de usar la STL es que te da un montón de ventajas:

Como es estándar, funciona en todos los "compiladores" y sistemas. Esto significa que puedes usar las mismas herramientas en todos tus proyectos sin tener que aprender cosas nuevas cada vez que cambias de uno a otro.

Usar una librería con componentes reutilizables hace que trabajar sea más rápido porque no tienes que escribir todo desde cero. Además, evita errores tontos y hace que tu programa sea más fuerte.

Puedes hacer aplicaciones en un abrir y cerrar de ojos porque tienes algoritmos eficientes a tu disposición, y puedes elegir el más rápido para lo que necesitas.

El código que escribes es más fácil de entender, lo que significa que será más sencillo mantenerlo con el tiempo.

La STL también se encarga de la memoria, lo que significa que no tienes que preocuparte por cosas complicadas como cómo funciona la memoria en tu computadora. ¡Todo eso es automático y fácil de llevar!

La biblioteca STL se compone de cinco partes diferentes:

Algoritmos: La STL ofrece una variedad de recetas útiles, como las que usas en la cocina, pero para ordenar, buscar y hacer matemáticas con datos. Estos trucos se pueden aplicar a cosas que guardas en la librería, como listas de compras o cosas que tú mismo inventas, siempre que uses "iteradores" para recorrerlas.

Iteradores: Son como flechas mágicas que te ayudan a visitar cada elemento dentro de una colección de cosas. Imagínalos como tu guía personal por el mundo de tus datos.

Contenedores: Piensa en estos como cajas o bolsas mágicas que pueden guardar otras cajas o bolsas, y te permiten hacer magia con ellas. En otras palabras, son estructuras que guardan y te ayudan a trabajar con datos.

Funciones objeto: Algunos de los trucos de la STL te permiten usar tus propias reglas, como si fueras el chef en la cocina. Esto se hace pasando funciones especiales a los trucos, y estas funciones son como recetas personalizadas.

Adaptadores: Estos son como transformadores en una película. Toman una cosa y la cambian para que se vea y se comporte de manera diferente, como convertir un coche en un robot. Los adaptadores te ayudan a transformar una estructura de datos en otra que hace lo mismo, pero se comporta de manera distinta.